INFORME DE CONSULTORÍA

Análisis de inventario por sucursal

Empresa comercial salvadoreña (caso académico)

Asignatura: Programación Computacional III
Segundo Cómputo

Integrantes: [ángel de jesus garcia gonzalez] y [David Alejandro cruz albarenga] Fecha: 23 de octubre de 2026

Documento elaborado con datos simulados para fines educativos.

1. Resumen ejecutivo

Se analizaron 100 registros de inventario correspondientes a cinco sucursales. El conjunto contiene 8,269 unidades registradas y un valor estimado de existencias de $126,416.77, calculado multiplicando la cantidad por el precio unitario. La sucursal con mayor cantidad acumulada es La Libertad; la de menor cantidad acumulada es San Salvador. Estos resultados describen únicamente el conjunto simulado y no deben interpretarse como información comercial real.

2. Metodología y estructura de datos

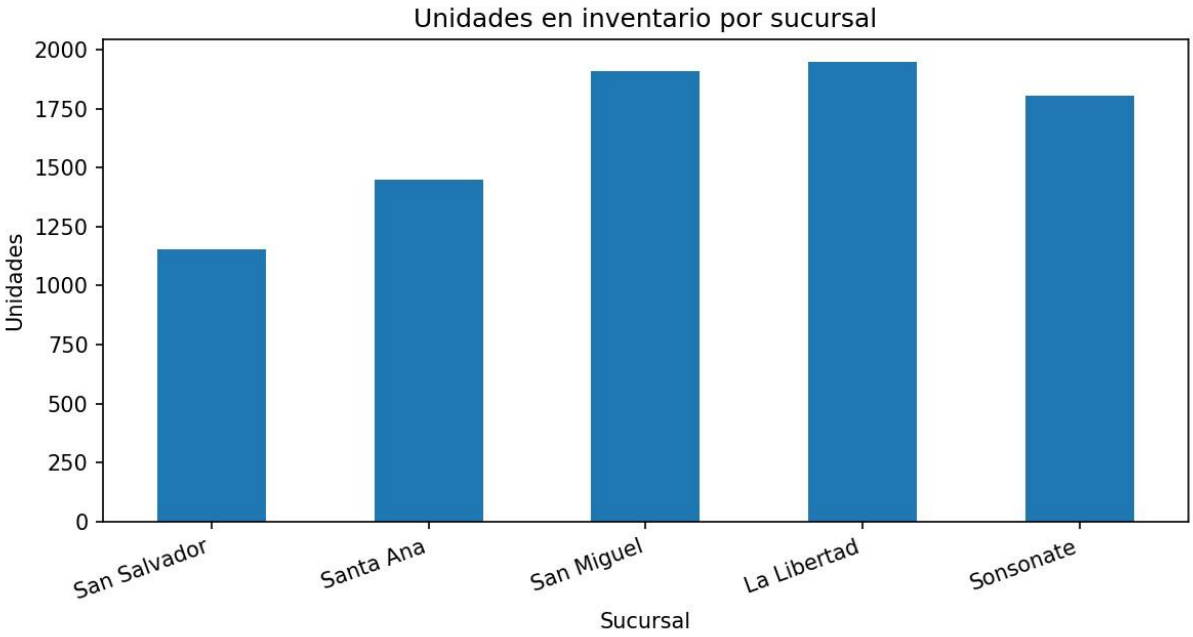
El inventario fue generado para esta práctica mediante Python y Pandas. Se utilizaron funciones de inspección como shape, dtypes, isnull().sum() y describe(). La aplicación gráfica se plantea con PyQt5 y gráficos integrados de Matplotlib. El archivo CSV incluye seis columnas y cinco sucursales.

Indicador	Resultado
Filas	100
Columnas	6
Valores faltantes	0
Unidades en inventario	8,269
Precio promedio	$15.79
Cantidad promedio por registro	82.69
Ventas mensuales promedio por registro	25.74

3. Inventario por sucursal

La tabla resume los registros, unidades, ventas mensuales simuladas y valor estimado del stock por ubicación.

Sucursal	Registros	Unidades	Ventas mensuales	Valor del stock ($)
San Salvador	20	1,156	413	20,425.69
Santa Ana	20	1,450	494	17,743.23
San Miguel	20	1,911	496	27,486.67
La Libertad	20	1,947	623	38,081.27
Sonsonate	20	1,805	548	22,679.91


Unidades en inventario por sucursal
Unidades
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
San Salvador
Santa Ana
San Miguel
La Libertad
Sonsonate
Sucursal

4. Hallazgos por variable y conclusiones

Producto. Identifica el artículo al que corresponde cada registro. La concentración de ventas por producto permite detectar artículos con mayor movimiento. El producto con mayor suma de ventas mensuales simuladas es Juego de sábanas (302 unidades registradas en ventas). Conviene validar la demanda con ventas reales antes de tomar decisiones.

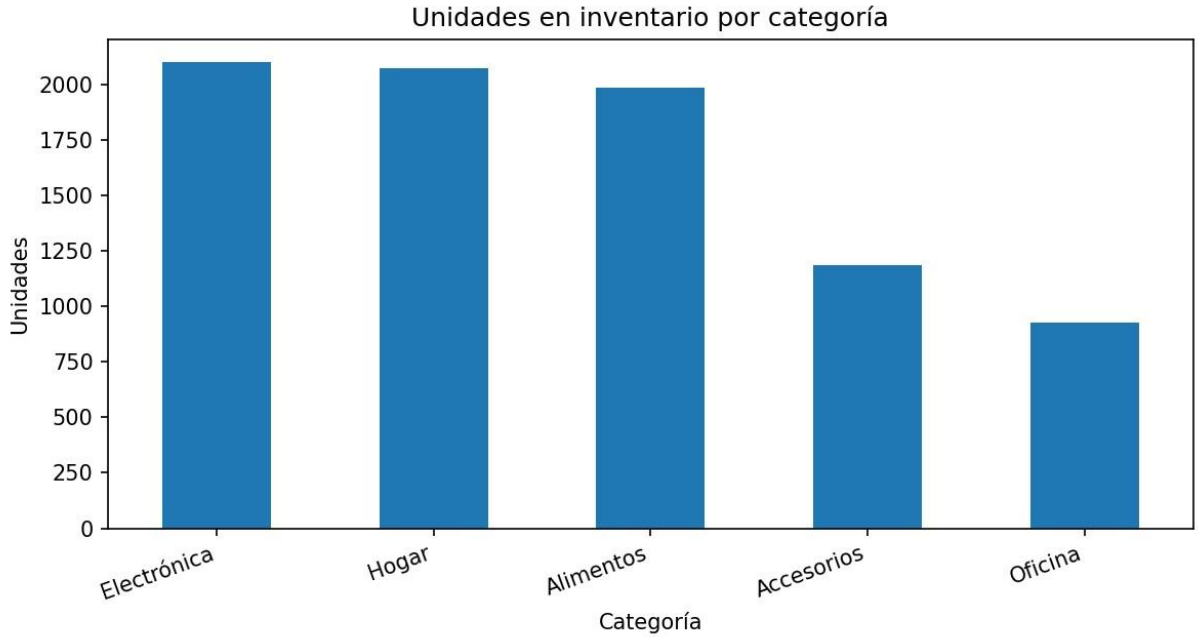
Categoria. Permite comparar familias de productos. La categoría con más unidades en stock es Electrónica, mientras que la de menor inventario agregado es Oficina. La categoría describe volumen de existencias, no necesariamente rentabilidad.

Sucursal. Permite segmentar el inventario por ubicación. La Libertad acumula más unidades (1,947) y San Salvador acumula menos (1,156). Una diferencia de stock por sí sola no demuestra exceso o escasez: debe compararse con la demanda y el tamaño de cada local.

Cantidad. Registra las unidades disponibles por registro. El promedio es 82.69 unidades, con un mínimo de 8 y un máximo de 160. Debe definirse un stock mínimo por producto para evitar faltantes.

Precio. Representa el precio unitario en dólares. El promedio es $15.79; el mínimo observado es $2.16 y el máximo $44.91. El precio no equivale a costo ni a ganancia, por lo que el valor del stock es una estimación basada en precio de venta.

Ventas_Mensuales. Representa unidades vendidas durante un mes en cada registro. El promedio es 25.74, con un total de 2,574 unidades en los registros. La comparación entre ventas y cantidad disponible ayuda a priorizar reposiciones, aunque sería mejor disponer de históricos por mes.



5. Recomendaciones estratégicas

- Establecer niveles mínimos y máximos de inventario por producto y sucursal, considerando ventas históricas y tiempo dereposición.
- Revisar periódicamente los artículos con ventas altas y mantener existencias suficientes para reducir quiebres de stock.
- Analizar los productos con muchas unidades almacenadas y pocas ventas antes de redistribuirlos o aplicar promociones.
- Comparar sucursales con indicadores relativos (ventas por unidad disponible, rotación y días de inventario), no solo porcantidades totales.
- Actualizar el CSV con datos reales, fechas, costos de compra, proveedores y códigos únicos para mejorar la trazabilidad yestimar márgenes.

• Automatizar la actualización del inventario y validar que las cantidades y precios sean valores positivos.

6. Limitaciones

Los datos son simulados y no incluyen costos de compra, fechas, devoluciones, proveedores ni histórico real. Por ello, las conclusiones son demostrativas y las recomendaciones deben verificarse con información real antes de aplicarse a decisiones comerciales.

7. Herramientas utilizadas

Python, Pandas, PyQt5, Matplotlib y CSV. El proyecto incluye el código fuente, instrucciones de ejecución y archivo de dependencias.